

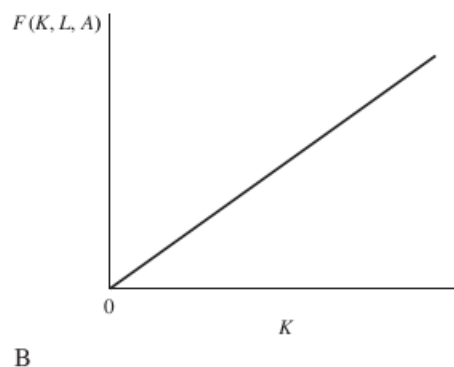
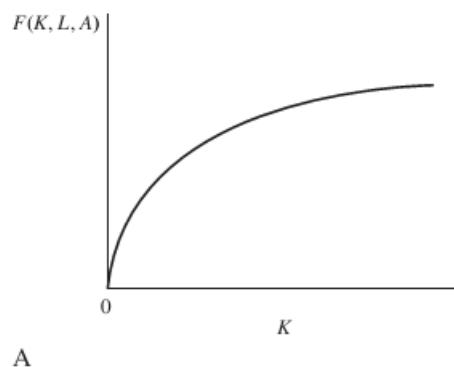
Disciplina: ERU 487 - Desenvolvimento Agrícola

Professor: Leonardo Cardoso

Prazo: Eu vou tirar dúvidas da lista na terça 24/abril, mas a lista deve ser entregue na sexta dia 27/abril.

Questões - Lista 2

1. Considerando uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$, onde Y é produto agregado da economia, K é o capital agregado, L é o número de trabalhadores nesta economia e α está entre 0 e 1, responda:
 - (a) Quais os pressupostos para a função de produção (Y)?
 - (b) Qual o produto marginal do capital?
 - (c) Mostre que $\frac{\partial^2 Y}{\partial^2 K} < 0$;
 - (d) Trace o gráfico de Y x K;
 - (e) Qual a função de produção por trabalhador para o Modelo de Solow com Crescimento Populacional, usando $y=Y/L$ e $k=K/L$?
2. No Modelo de Solow com Crescimento Populacional, como obtenho a função de acumulação de capital por trabalhador partindo da função de produção agregada de acumulação de capital?
3. Qual a condição de equilíbrio para o Modelo de Solow com Crescimento Populacional? Desenhe o Diagrama de Solow e caracterize k^* quanto à estabilidade do equilíbrio.
4. Na imagem abaixo de $Y=F(K, L, A)$ por K, em qual dos dois gráficos os pressupostos da função de produção agregada são respeitados? Explique.



5. A taxa de poupança (s) tem um papel central no modelo de Solow. O que ocorre com o equilíbrio se essa taxa de poupança aumentar marginalmente?
6. Como uma economia que comece em um ponto $k < k^*$ chega até o ponto de steady state?
7. Imagine uma economia que está em equilíbrio, mas que por algum motivo ocorreu um aumento no crescimento populacional. Mostre os dois equilíbrios no Diagrama de Solow.
8. Considerando dois países com as seguintes características:
 - Ambos têm a mesma função de produção: $Y = K^{\frac{1}{2}}(AL)^{\frac{1}{2}}$
 - Ambos têm a mesma taxa de depreciação: $\delta = 0,02$
 - Ambos têm o mesmo crescimento populacional: $n = 0,01$;
 - Ambos têm a mesma taxa de poupança: $s = 0,16$;
 - O país A tem crescimento tecnológico ($g_a = 0,01$), enquanto o país B tem crescimento tecnológico ($g_b = 0,03$).

Pergunta-se:

- (a) Qual a função de produção por trabalho efetivo ($\hat{y}$) genérica?
- (b) Qual o $\hat{y}$ e $\hat{k}$ de steady state para ambos os países?
- (c) Qual a taxa de crescimento de y (Y/L) para os dois países?
- (d) Qual o y no cenário base com $A=1$, e qual o y 100 anos depois (para os dois países)?